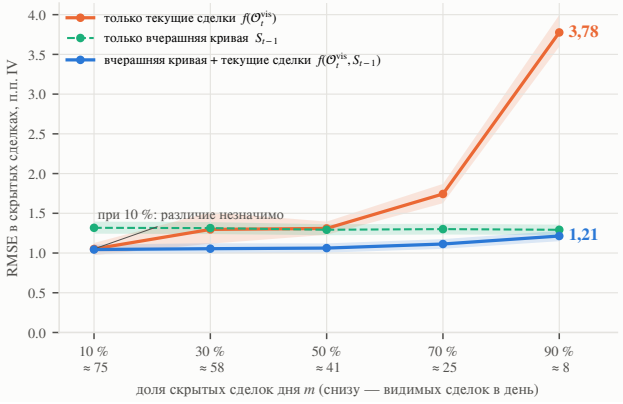
При разреженной доске история рынка снижает ошибку восстановления IV

Опционы на фьючерс Si (MOEX), 254 торговых дней, 21 217 сделок: доля m сделок дня скрывается и восстанавливается по остальным.



Обозначения

- $\sigma(k, T)$ — подразумеваемая волатильность (IV), $k = \ln(K/F)$;
- $\mathcal{O}_t^{\text{vis}}$ — видимые сделки дня t;
- S_{t-1} — вчерашняя расчётная кривая биржи;
- RMSE — ошибка IV в скрытых сделках, п.п.; полосы — 95 % интервал.

Результат

- $m = 90\,\%$: 3,78 → **1,21** п.п.;
- $m = 10\,\%$: 1,05 и 1,04 п.п. — различие незначимо.

Вывод: при малом числе сделок точность даёт история рынка; при плотной доске хватает текущих сделок. Далее — метод, объединяющий историю, связи между сроками и безарбитражные ограничения.